부모용 진행 안내 · 열의 이동

초5 과학 · 날씨열에너지 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G05-SCI-HEAT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 알코올 온도계 1개(문구점·과학 준비물. 없으면 주방용 디지털 온도계), 길이가 비슷한 금속(스테인리스) 숟가락, 플라스틱 숟가락, 나무 숟가락 각 1개, 두꺼운 머그컵과 쟁반, 따뜻한 물(부모가 정수기 온수와 찬물을 섞어 준비, 손을 넣어도 뜨겁지 않은 정도), 얼음 한 조각(선택), 마른 수건, 활동지, 연필
- **안전:** 따뜻한 물은 부모가 정수기 온수와 찬물을 섞어 손을 넣어도 뜨겁지 않은 정도로 맞추고, 머그컵에 반쯤만 붓습니다. 끓는 물이나 김이 나는 물은 쓰지 않습니다. 컵은 쟁반 위에 두고, 아이는 물과 컵을 만지지 않습니다.
- **안전:** 아이는 숟가락을 꺼내지 않고 컵 가장자리 위 손잡이를 손가락으로 살짝 잡아 봅니다.
- **안전:** 유리 온도계는 깨질 수 있습니다. 흔들거나 떨어뜨리지 않고, 깨지면 아이는 손대지 않고 부모가 치웁니다. 50 °C까지 재는 온도계는 따뜻한 물에 넣지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 알코올 온도계의 눈금을 눈높이를 맞추어 읽고 단위(°C)를 붙여 쓰며, 온도계의 둥근 부분을 손으로 감싸 쥔 결과를 근거로 열이 온도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동한다고 설명한다.
확인 온도계 읽기(S03, S04, 활동지 1), 예상과 측정(S05, S06, S07, 활동지 2), 열은 어디로 이동할까(S08), 누구 말이 맞을까(S09), 마무리 확인(S20)
성공 기준 온도계를 1 °C 단위까지 바르게 읽고 °C를 붙여 쓰며, ‘손으로 감싸자 온도가 올라갔으니 손의 열이 온도계로 이동했다’고 말하고, 처음 보는 상황(따뜻한 우유와 찬물)에서 열이 이동하는 방향과 온도 변화를 말한다.

목표 B 따뜻한 물에 세운 금속·플라스틱·나무 숟가락을 만져 비교해, 고체에서 열이 물질을 따라 이동하는 것(전도)과 물질에 따라 열이 전달되는 정도가 다르다는 것을 설명하고, 열이 잘 전달되지 않는 물질로 열의 이동을 줄이는 것(단열)의 예를 말한다.
확인 예상(S10), 숟가락 실험과 결과(S11, S12, 활동지 3), 전도(S13), 냄비 손잡이(S14), 단열(S15, 활동지 4), 혼자 해 보기(S18 ①②)
성공 기준 금속 숟가락만 따뜻해진 결과로 ‘금속은 열이 잘 전달된다’고 말하고, 냄비 손잡이·주방 장갑·보온병처럼 열의 이동을 줄인 물건을 까닭과 함께 말한다.

목표 C 액체와 기체에서 데워진 물질이 위로 올라가고 차가운 물질이 아래로 내려오며 열이 이동하는 것(대류)을 그림으로 설명하고, 난로와 에어컨을 두는 위치를 대류로 설명한다.
확인 대류(S16), 어디에 두면 좋을까(S17, 활동지 5), 혼자 해 보기(S18 ③)
성공 기준 냄비 물과 방 공기의 그림에서 데워진 것이 위로, 차가운 것이 아래로 움직이는 길을 말하고, '난로는 아래, 에어컨은 위'의 까닭을 대류로 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 날씨 요소

S02에서 흔들리면 보충 장 S22부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(날씨 요소)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	차가운 물체에서 '차가움(냉기)'이 따뜻한 물체로 이동한다고 생각한다.	온도계를 손으로 감싸자 온도가 올라간 결과로, 이동하는 것은 열이며 온도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 간다고 정리한다(S07~S09). 얼음을 쥐면 손의 열이 얼음으로 이동해 손이 차가워진다.
M2	금속은 단단하니 냄비 손잡이로 써도 좋다고 생각하거나, 모든 물질이 열을 똑같이 전달한다고 생각한다.	금속 숟가락만 따뜻해진 결과를 근거로, 손이 닿는 곳은 열이 잘 전달되지 않는 물질로 만든다는 단열과 연결한다(S12~S15).
M3	난로와 에어컨은 어디에 두어도 방이 똑같이 따뜻해지거나 시원해진다고 생각한다.	데워진 공기는 위로 올라가고 차가운 공기는 아래로 내려오는 대류 그림으로 난로는 아래, 에어컨은 위에 두는 까닭을 설명한다(S16, S17).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

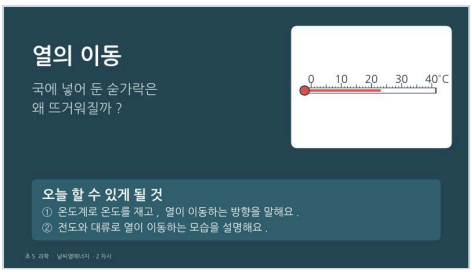
오늘 다루지 않는 것 알코올 온도계 읽기(°C), 온도가 다른 물체 사이에서 열이 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동함, 고체에서의 전도와 물질에 따른 차이(금속과 플라스틱·나무), 단열의 뜻과 생활 속 예, 액체·기체에서의 대류(그림과 생활 예)를 다룬다. 적외선 온도계, 복사, 열의 양을 재는 방법, 물질마다 열이 전달되는 빠르기의 정밀한 비교(구리·철·유리판 실험)는 다루지 않는다. 대류는 색깔 물이나 향 연기를 쓰는 실험 대신 그림과 생활 예로 다룬다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(기압과 바람)	약 2분	—
S03	온도와 온도계 읽는 방법	약 2분	A

S04	온도계 눈금 읽기 연습	약 2분	A
S05	온도계 실험 전 예상하기	약 1분	A
S06	기온 재기와 손으로 감싼 온도계 관찰	약 3분	A
S07	온도계 실험 결과 정리	약 1분	A
S08	결과로 설명하기(열의 이동 방향)	약 2분	A
S09	오해 비교(차가움이 이동한다)	약 2분	A
S10	숟가락 실험 전 예상하기	약 1분	B
S11	숟가락 재질에 따른 열 전달 비교	약 3분	B
S12	숟가락 실험 결과 정리	약 1분	B
S13	결과로 설명하기(전도)	약 2분	B
S14	적용과 오해 비교(냄비 손잡이)	약 2분	B
S15	단열과 생활 속 예	약 2분	B
S16	대류(그림과 생활 예)	약 3분	C
S17	대류로 생활 속 위치 설명하기	약 2분	C
S18	혼자 해결	약 3분	B, C
S19	정답과 피드백	약 2분	B, C
S20	마무리 확인(열의 이동 방향과 온도 변화)	약 2분	A
S21	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S22	선수 학습 보충(차가운 공기와 따뜻한 공기, 바람)	약 4분	—

장별 안내



S01 열의 이동 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알리고, 생활 속에서 열이 이동하는 경험을 떠올리게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “뜨거운 국에 숟가락을 넣어 두면 손잡이도 뜨거워지지? 열은 어떻게 손잡이까지 왔을까?”
- “오늘은 온도계로 온도를 재 보고, 숟가락으로 실험하면서 열이 어떻게 이동하는지 알아볼 거야.”

예상 답

- “숟가락이 뜨거워져서요.” “국이 올라와서요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. 답을 확인하지 않고 넘어갑니다.

막히면

- 숟가락 하나를 보여 주며 “어느 쪽이 국에 닿아 있었지?”라고만 묻습니다.

주의

- 따뜻한 물은 숟가락 실험(S11) 바로 전에 부모가 준비합니다. 정수기 온수와 찬물을 섞어 손을 넣어도 뜨겁지 않은 정도로 맞춥니다.
- 온도계는 수업 전에 책상 위에 두어 방 공기의 온도에 맞춰 둡니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(기압과 바람) · 약 2분

선수 차시 ‘날씨 요소’의 기압과 바람을 확인합니다. ‘따뜻한 공기는 가볍다’는 것은 오늘 대류(S16)를 설명할 때 다시 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 바람은 기압이 높은 곳에서 어디로 불었지?”
- “② 같은 크기의 상자에 담긴 차가운 공기와 따뜻한 공기 중 어느 쪽이 더 무거웠지?”
- “③ 낮에 바닷가에서는 바람이 어느 쪽으로 불었지?”

정답

- ① 기압이 높은 곳에서 낮은 곳으로
- ② 차가운 공기
- ③ 바다에서 육지로

막히면

- ①②가 흔들리면 S22(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘날씨 요소’의 S14·S15를 다시 봅니다.

주의

- ③을 ‘육지에서 바다로’라고 하면 앞 차시의 오해(바람 방향 거꾸로)가 남아 있는 것입니다. S22에서 규칙을 다시 짚습니다.



S03 **온도계를 읽어요** · 온도와 온도계 읽는 방법 · 약 2분

온도의 뜻과 알코올 온도계를 읽는 차례를 그림으로 보여 줍니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- "온도는 차갑고 따뜻한 정도를 숫자로 나타낸 거야. 공기의 온도를 '기온', 물의 온도를 '수온', 몸의 온도를 '체온'이라고 해."
- "빨간 액체 기둥이 끝난 곳을 봐. 20에서 작은 눈금을 몇 칸 더 갔어? 한 칸은 1 °C야."
- "읽을 때는 기둥 끝과 눈의 높이를 맞춰. 위나 아래에서 비스듬히 보면 다르게 읽혀."

예상 답

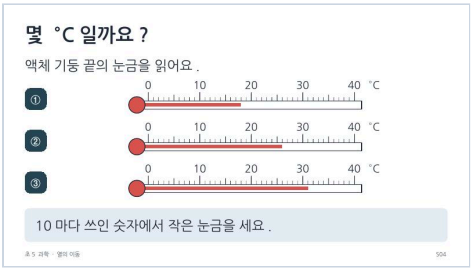
- "20에서 세 칸 더 가서 23이에요." "섭씨 이십삼 도요."

막히면

- 20에 손가락을 대고 작은 눈금을 하나씩 세며 21, 22, 23으로 따라가게 합니다.

주의

- °C(섭씨도)는 우리나라에서 쓰는 온도의 단위입니다. 수 뒤에 꼭 붙여 쓰게 합니다.
- 실제 온도계는 눈금 범위가 제품마다 다릅니다(예: −20~50 °C). 아이의 온도계에서 10마다 숫자가 쓰인 곳과 한 칸의 크기를 먼저 확인합니다.



S04 **몇 °C일까요?** · 온도계 눈금 읽기 연습 · 약 2분

도움을 받으며 온도계 눈금을 1 °C 단위로 읽고 단위를 붙여 말합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- "①은 10과 20 사이야. 20보다 작으니까 10에서 몇 칸 더 갔는지 세어 볼래?"
- "읽은 수 뒤에 무엇을 붙여야 하지?"

정답

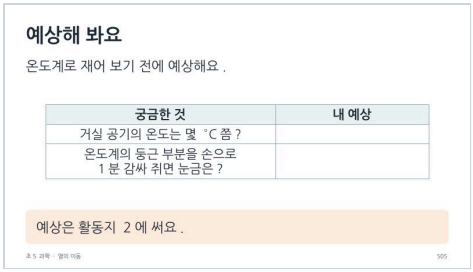
- ① 18 °C
- ② 26 °C
- ③ 31 °C

막히면

- ①에서 20부터 거꾸로 세어 19, 18로 읽어도 됩니다. 긴 눈금은 5마다 있다는 것을 알려 주면 25, 30을 기준으로 쉽게 셉니다.

주의

- 답에 °C를 붙이지 않으면 다시 말하게 합니다.



S05 **예상해 봐요** · 온도계 실험 전 예상하기 · 약 1분

온도계로 재기 전에 기온과, 손으로 감싸 쥐었을 때의 변화를 예상합니다(목표 A). 결과는 S06·S07에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “지금 이 방 공기는 몇 °C쯤일까?”
- “온도계 아래 둥근 부분을 손으로 1분 동안 꼭 감싸 쥐면 눈금은 어떻게 될까? 왜 그렇게 생각해?”

예상 답

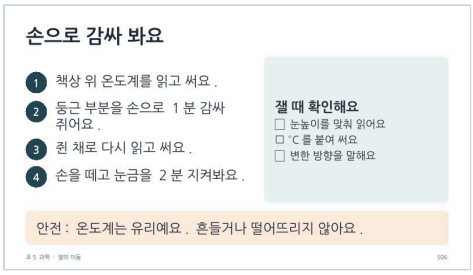
- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “20 °C쯤이요.” “올라갈 것 같아요. 손이 따뜻하니까요.” “그대로일 것 같아요.”

막히면

- “네 손은 차가워, 따뜻해?”라고 묻습니다.

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. ‘열이 이동한다’는 말도 아직 쓰지 않습니다.



S06 **손으로 감싸 봐요** · 기온 재기와 손으로 감싼 온도계 관찰 · 약 3분

기온을 재고, 온도계를 손으로 감쌌을 때와 손을 뗐을 때의 눈금 변화를 관찰해 기록합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “먼저 지금 방의 온도를 읽어 볼까? 눈높이를 맞췄어?”
- “이제 둥근 부분을 손으로 감싸 쥐고 1분 기다려 보자. 눈금이 어떻게 돼?”
- “손을 떼니까 어떻게 돼?”

예상 답

- 예: “처음엔 22 °C였는데 손으로 쥐니까 29 °C까지 올라갔어요.” “손을 떼니까 다시 내려가요.” (값은 하나의 예이며 방과 손의 온도에 따라 다릅니다.)

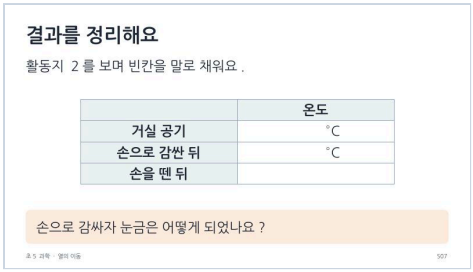
막히면

- 눈금이 천천히 올라가면 1분을 더 기다립니다. 손이 차가우면 손바닥을 비벼 따뜻하게 한 뒤 다시 해 봅니다.

주의

- 온도계를 쥘 때는 둥근 부분만 감싸고 유리관을 꺾지 않게 합니다.
- 디지털 온도계를 쓰면 끝부분(재는 곳)을 손으로 감쌉니다. 숫자가 바뀌는 것을 같은 방법으로 봅니다.

안전: 온도계는 유리예요. 흔들거나 떨어뜨리지 않아요.



S07 결과를 정리해요 · 온도계 실험 결과 정리 · 약 1분

측정 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “세 줄을 차례로 말해 줄래? 예상과 같았어?”
- “온도계의 온도는 왜 올라갔을까?”

예상 답

- 예: 22 °C / 29 °C / 다시 내려갔어요. “손이 따뜻해서 온도계도 따뜻해졌어요.”

막히면

- 활동지 2의 숫자를 짚으며 읽게 합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 결과가 예상과 달라도 예상 칸을 고치지 않습니다.



S08 열은 어디로 이동할까요? · 결과로 설명하기(열의 이동 방향) · 약 2분

온도계 실험 결과를 근거로 열이 온도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동한다는 것을 정리합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “손과 온도계 중 어느 쪽 온도가 더 높았어? 열은 어느 쪽에서 어느 쪽으로 갔을까?”
- “뜨거운 국을 그릇에 담으면 그릇이 따뜻해지지? 열은 어디에서 어디로 갔을까?”
- “온도계를 계속 쥐고 있으면 온도계는 손보다 더 뜨거워질까?”

예상 답

- “손에서 온도계로요.” “국에서 그릇으로요.” “손이랑 비슷해질 때까지만 올라가요.”

막히면

- 화살표 방향을 손가락으로 따라가며 ‘더 따뜻한 쪽 → 더 차가운 쪽’을 소리 내어 말하게 합니다.

주의

- 온도계가 손의 온도보다 높아지지 않는 것은 두 온도가 같아지면 열의 이동이 멈추기 때문입니다. 아이가 물으면 그렇게 답합니다.



S09 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(차가움이 이동한다) · 약 2분

'차가움(냉기)이 이동한다'는 생각을 열의 이동 방향 규칙으로 바로잡습니다 (목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- "손과 얼음 중 어느 쪽 온도가 높아? 그럼 열은 어디에서 어디로 갈까?"
- "온도계를 쥐었을 때 손의 열이 온도계로 갔지? 얼음을 쥘 때도 같아."

정답

- 토끼. 손이 얼음보다 온도가 높으므로 열이 손에서 얼음으로 이동합니다. 손은 열을 잃어 차가워지고, 얼음은 열을 받아 녹습니다.

막히면

- 얼음 한 조각을 손바닥에 10초쯤 올려 보게 하고 "얼음이 녹았지? 녹으려면 열이 필요해. 열은 어디서 왔을까?"라고 묻습니다.

주의

- 얼음은 오래 쥐지 않습니다. 10초 정도면 충분하고, 끝나면 손을 닦습니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S10부터 이어도 됩니다.



S10 또 예상해 봐요 · 숟가락 실험 전 예상하기 · 약 1분

숟가락 세 개의 손잡이가 어떻게 될지 예상합니다(목표 B). 결과는 S11·S12에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "세 숟가락을 따뜻한 물에 세워 두면, 물 밖으로 나온 손잡이는 어떻게 될까? 셋이 똑같을까?"

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. "다 따뜻해질 것 같아요." "쇠숟가락만 뜨거워질 것 같아요."

막히면

- "뜨거운 국에 넣은 숟가락을 잡아 본 적 있어?"라고 경험을 묻습니다.

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다.



S11 숟가락을 만져 봐요 · 숟가락 재질에 따른 열 전달 비교 · 약 3분

같은 물에 세운 금속·플라스틱·나무 숟가락의 손잡이를 만져 열이 전달되는 정도를 비교합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “2분이 지났어. 컵 가장자리 바로 위의 손잡이를 손가락으로 살짝 잡아 볼래? 어느 숟가락이 가장 따뜻해?”
- “이번에는 손잡이 끝을 만져 봐. 컵 가까운 곳과 무엇이 달라?”

예상 답

- “금속 숟가락만 따뜻해요. 플라스틱이랑 나무는 그대로예요.” “금속 숟가락도 끝은 덜 따뜻해요.”

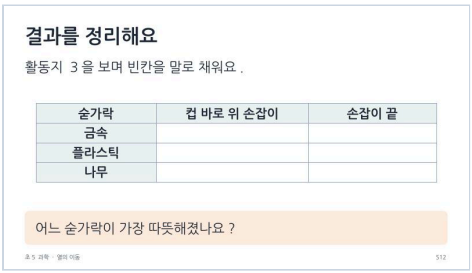
막히면

- 차이가 잘 느껴지지 않으면 1~2분 더 기다리고, 손가락을 컵 가장자리에 더 가까운(물에 닿지 않은) 곳에 대게 합니다.
- 그래도 차이가 작으면 부모가 따뜻한 물로 갈아 붓고 2분 더 기다립니다. 물에 넣지 않은 다른 금속 숟가락과 번갈아 만져 보면 차이가 잘 느껴집니다.

주의

- 물은 정수기 온수와 찬물을 섞어 손을 넣어도 뜨겁지 않은 정도로 맞추고 컵의 반쯤만 붓습니다. 끓는 물이나 김이 나는 물은 쓰지 않습니다. 컵은 쟁반 위에 두고, 손잡이는 아이 반대쪽으로 둡니다.
- 스테인리스 숟가락은 손잡이 끝까지 열이 오는 데 시간이 걸립니다. 컵 가까운 쪽부터 따뜻해지는 것이 바로 열이 숟가락을 따라 이동하는 모습입니다.
- 숟가락의 길이와 굵기는 비슷한 것으로 고릅니다. 실험이 끝나면 물이 식은 뒤 부모가 치웁니다.

안전: 물은 어른이 부어요. 숟가락을 꺼내지 않아요.



S12 결과를 정리해요 · 숟가락 실험 결과 정리 · 약 1분

숟가락 실험 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “한 줄씩 말해 줄래? 예상과 같았어?”

예상 답

- 금속: 컵 바로 위는 따뜻함, 끝은 조금 따뜻하거나 그대로 / 플라스틱: 그대로(또는 아주 조금) / 나무: 그대로

막히면

- 숟가락을 다시 만져 보게 합니다(꺼내지 않음).

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다.



S13 열이 숟가락을 따라 이동해요 · 결과로 설명하기(전도) · 약 2분

숟가락 실험 결과를 근거로 전도의 뜻과 물질에 따른 차이를 정리합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “금속 숟가락은 물에 닿은 곳부터 따뜻해져서 위로 올라왔지? 고체에서 열이 이렇게 물질을 따라 이동하는 것을 ‘전도’라고 해.”
- “세 숟가락이 같은 물에 있었는데 왜 결과가 달랐을까?”

예상 답

- “금속은 열이 잘 전해져요.” “플라스틱이랑 나무는 열이 잘 안 전해져요.”

막히면

- S12 표의 ‘금속’ 줄과 ‘나무’ 줄을 나란히 짚어 비교하게 합니다.

주의

- 플라스틱과 나무에서도 열은 아주 조금 전도됩니다. ‘잘 전달되지 않는다’고 말하고 ‘전혀 안 된다’고 하지 않습니다.
- 금속끼리도 열이 전달되는 빠르기가 다릅니다(구리가 철보다 빠름). 교과서 실험에 나오면 그때 다룹니다.



S14 냄비 손잡이는 무엇으로? · 적용과 오해 비교(냄비 손잡이) · 약 2분

숟가락 실험 결과를 생활 속 물건(냄비 손잡이)에 적용하고, 물질에 따라 열이 전달되는 정도가 다르다는 것을 확인합니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “금속 손잡이를 단 냄비로 국을 끓이면 손잡이는 어떻게 될까? 우리 실험에서 금속 숟가락은 어땠지?”

정답

- 곰. 증거: 금속 숟가락은 손잡이까지 따뜻해졌지만 플라스틱·나무 숟가락은 거의 그대로였습니다. 손잡이를 열이 잘 전달되지 않는 물질로 만들면 손을 데지 않습니다.

막히면

- 집에 있는 냄비나 프라이팬의 손잡이를 함께 보고 무엇으로 만들었는지 확인합니다(불 위에 있지 않은 차가운 것).

주의

- 냄비 몸통은 열이 잘 전달되어야 음식이 빨리 데워지므로 금속으로 만듭니다. 아이가 말하면 칭찬합니다.



S15 열의 이동을 막아요 · 단열과 생활 속 예 · 약 2분

단열의 뜻과 생활 속 예를 전도와 연결해 정리합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “냄비 손잡이처럼 열이 잘 전달되지 않는 물질을 써서 열의 이동을 줄이는 것을 ‘단열’이라고 해.”
- “보온병에 넣은 물은 왜 오래 따뜻할까? 우리 집에서 단열을 한 물건을 하나 더 찾아볼래?”

예상 답

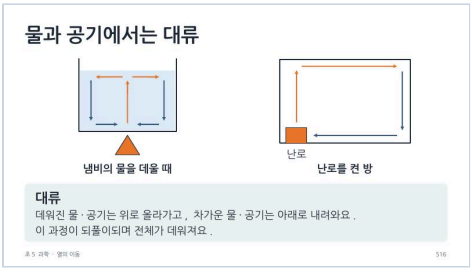
- “보온병은 열이 밖으로 잘 안 나가게 만들었어요.” “냄비 받침이요.” “문풍지요.”

막히면

- “이 물건이 없으면 무엇이 불편할까?”라고 물어 쓰임을 먼저 말하게 합니다.

주의

- 보온병은 두 겹의 벽 사이 공기를 거의 빼서(진공) 열의 이동을 줄입니다. 겨울옷과 이중창은 그 사이의 공기층이 열의 이동을 줄입니다. 아이가 물으면 ‘공기도 열을 잘 전달하지 않는다’고 답합니다.
- 아이스박스는 밖의 열이 안으로 들어오는 것을 막아 차가운 것을 차갑게 지킵니다.



S16 물과 공기에서는 대류 · 대류(그림과 생활 예) · 약 3분

액체와 기체에서 열이 이동하는 대류를 냄비와 방의 그림으로 설명합니다(목표 C, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “지난 시간에 같은 부피라면 따뜻한 공기가 더 가볍다고 했지? 데워진 공기는 위로 올라가고, 위에 있던 차가운 공기는 아래로 내려와.”
- “냄비는 아래에서 데우지. 바닥의 물이 데워지면 어디로 갈까? 빨간 화살표를 따라가 볼래?”
- “물이나 공기처럼 흐르는 것에서 데워진 것이 위로 올라가고 차가운 것이 내려오며 열이 이동하는 것을 ‘대류’라고 해.”

예상 답

- “데워진 물이 위로 올라가요.” “위에 있던 물은 옆으로 가서 아래로 내려와요.”

막히면

- 빨간 화살표(데워진 것)와 파란 화살표(차가운 것)를 나누어 손가락으로 따라가게 합니다.

주의

- 교과서에서는 색깔 물이나 향 연기로 대류를 보지만, 이 차시에서는 그림과 생활 예로 대신합니다. 교과서 영상이 있으면 함께 봐도 좋습니다.
- 고체(숟가락)는 전도, 액체·기체(물, 공기)는 대류로 열이 이동한다고 구별합니다.



S17 **어디에 두면 좋을까요?** · 대류로 생활 속 위치 설명하기 · 약 2분

도움을 받으며 대류로 난로·에어컨의 위치와 냄비를 아래에서 데우는 까닭을 설명합니다(목표 C).

이렇게 말해 보세요

- “난로를 천장에 달면 데워진 공기는 어디로 갈까? 아래로 내려올까?”
- “에어컨에서 나온 차가운 공기는 어디로 움직이지?”

정답

- ① 아래쪽. 데워진 공기가 위로 올라가고 차가운 공기가 내려오며 방 전체가 데워집니다.
- ② 위쪽. 차가운 공기가 아래로 내려오고 데워진 공기는 위로 올라가며 방 전체가 시원해집니다.
- ③ 바닥의 데워진 물이 위로 올라가고 위의 차가운 물이 내려오며 물 전체가 고르게 데워지기 때문입니다.

막히면

- S16의 방 그림에서 난로를 천장으로 옮긴다고 상상하게 하고 화살표가 어떻게 될지 묻습니다.

주의

- 벽걸이 에어컨·천장형 에어컨은 위에, 바닥 난방과 난로는 아래에 있다는 것을 집에서 함께 찾아보면 좋습니다(스탠드형 에어컨도 찬 바람을 위쪽으로 보내도록 날개를 올려 쓰면 좋습니다).



S18 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 전도(①), 단열(②), 대류(③)로 생활 속 현상을 설명하는지 확인합니다(목표 B·C).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 오늘 배운 말(전도, 단열, 대류)을 넣어서 말해 줘.”

정답

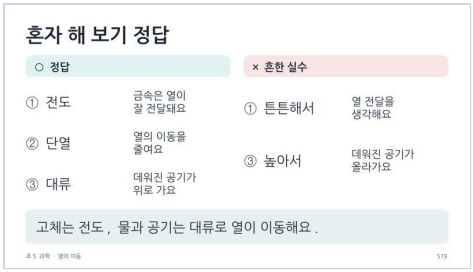
- ① 금속은 열이 잘 전달되어(전도) 불의 열이 음식으로 빨리 전해지기 때문입니다.
- ② 보온병이 열의 이동을 줄이도록(단열) 만들어져 안의 열이 밖으로 잘 빠져나가지 않기 때문입니다.
- ③ 방 안의 데워진 공기가 위로 올라가기 때문입니다(대류).

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “오늘 실험이나 그림 중 무엇과 비슷해?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 낱말(전도·단열·대류)을 말하지 못해도 까닭을 바르게 설명하면 맞은 것으로 봅니다.



S19 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

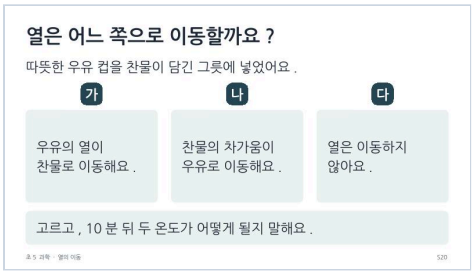
- ① 금속은 열이 잘 전달되어서(전도) ② 열의 이동을 줄이게 만들어서(단열) ③ 데워진 공기가 위로 올라가서(대류)

막히면

- ①이 틀리면 S12·S13으로, ②가 틀리면 S15로, ③이 틀리면 S16·S17로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S20 **열은 어느 쪽으로 이동할까요?** · 마무리 확인(열의 이동 방향과 온도 변화) · 약 2분

처음 보는 상황에서 열이 이동하는 방향과 그 결과(두 온도가 가까워짐)를 말하는지 확인합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “우유와 찬물 중 어느 쪽 온도가 높아? 열은 어디로 갈까? 10분 뒤에 우유와 찬물의 온도는 어떻게 될까?”

정답

- 가. 온도가 높은 우유에서 온도가 낮은 찬물로 열이 이동합니다. 우유의 온도는 내려가고 찬물의 온도는 올라가 두 온도가 점점 같아집니다.

막히면

- S08의 카드와 S09의 비교를 다시 보여 줍니다.

주의

- 나를 고르면 오해 M1입니다. ‘차가움’이 아니라 ‘열’이 이동한다는 것을 다시 짚습니다.
- 답만 맞히고 온도 변화를 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S21 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “국에 넣어 둔 숟가락이 왜 뜨거워지는지 이제 설명해 볼래?”

예상 답

- “국의 열이 숟가락을 따라 손잡이까지 이동해서요. 전도예요.”

정답

- ① 23 °C(섭씨 이십삼 도) ② 나무는 열이 잘 전달되지 않아 손으로 열이 덜 오기 때문(단열) ③ 차가운 공기가 아래로 내려오고 데워진 공기가 위로 올라가 방 전체가 시원해지기 때문(대류)

막히면

- S08, S13, S16을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S22 보충: 차가운 공기와 따뜻한 공기 · 선수 학습 보충(차가운 공기와 따뜻한 공기, 바람) · 약 4분

S02가 흔들리면, 차가운 공기와 따뜻한 공기의 무게 차이와 바람의 방향을 다시 익힙니다. 오늘 대류(따뜻한 공기가 위로 올라감)를 이해하는 바탕입니다.

이렇게 말해 보세요

- “같은 상자에 차가운 공기와 따뜻한 공기를 담으면 어느 쪽이 더 무거울까?”
- “바람은 기압이 높은 곳에서 낮은 곳으로 불어. 차가운 곳과 따뜻한 곳 중 바람은 어디에서 출발할까?”

예상 답

- “차가운 공기가 무거워요.” “차가운 곳에서 따뜻한 곳으로 불어요.”

막히면

- 냉장고 문을 잠깐 열고 문 아래쪽에 손을 대어 차가운 공기가 아래로 흘러나오는 것을 느끼게 합니다(곧 닫습니다).

주의

- 선수 차시는 ‘날씨 요소’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시의 S14·S15를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 12 °C ② 23 °C ③ 37 °C (°C를 붙였는지 봅니다)

2	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과는 잰 대로 쓰면 맞음. 예: 22 °C → 29 °C → 다시 내려감(약 24 °C). 손으로 감싸면 올라가고 떼면 내려가면 맞음
3	금속: 컵 바로 위는 따뜻함, 끝은 조금 따뜻하거나 그대로 / 플라스틱·나무: 그대로(또는 아주 조금). 본 대로 쓰면 맞음
4	예: 냄비 손잡이(플라스틱·나무), 주방 장갑(두꺼운 천), 보온병(진공 벽), 아이스박스(스티로폼), 이중창(유리 사이 공기층), 겨울옷(옷 속 공기층). 알맞게 쓰면 맞음
5	난로 위로 올라가 천장을 따라 가서, 반대쪽 벽을 따라 내려와 바닥을 따라 난로 쪽으로 돌아오는 화살표. 에어컨은 위쪽: 차가운 공기가 아래로 내려오고 데워진 공기가 위로 올라가 방 전체가 시원해지기 때문(대류)
6	① 23 °C ② 나무는 열이 잘 전달되지 않아서(단열) ③ 차가운 공기가 아래로 내려오고 데워진 공기는 올라가 방 전체가 시원해져서(대류)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 바람·공기 무게 모두 □ 흔들림(보충 S22) □ '날씨 요소' 다시 필요 □
S04·S06 온도 읽기: 눈높이·°C 모두 □ 단위 빠뜨림 □ 눈금 세기 도움 □
S11 실험 기록: 예상과 결과를 나누어 씀 □ 도움을 받아 씀 □
S18 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S20 마무리 확인: 답과 온도 변화 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 차가움이 이동(M1) □ 금속 손잡이(M2) □ 난로·에어컨 위치(M3) □

메모: _____